控制塔

医疗器械开发仪表盘

ICU呼吸监护数字孪生系统

sEMG神经驱动 + EIT通气/灌注监测平台

用户指南

版本 1.0 | 2026年3月

B公司美国 / 思岚科技（成都）有限公司

本指南详细说明PM仪表盘的每一个界面元素。该仪表盘为双语（中/英）项目管理团队设计，用于推进ICU呼吸监护数字孪生系统的FDA 510(k)审批流程。

1. 概述

控制塔是项目经理(PMP)的核心指挥仪表盘，用于ICU呼吸监护数字孪生系统——一个由两个模块组成的510(k)医疗器械：

模块A：sEMG神经呼吸驱动监测（产品代码IKN）
模块B：EIT通气/灌注系统（产品代码DQS）

仪表盘始终围绕一个核心问题运行：
“我们是否仍在FDA批准的正轨上——有什么风险？”

PMP（项目管理专业人员）对所有门控决策拥有最高权限。商业和技术团队提供输入，但PMP做出最终决策。

2. 顶部栏

屏幕顶部的固定标题栏包含以下元素：

2.1 标志与标题

医疗标志图标旁边是“控制塔”和副标题“ICU呼吸监护数字孪生”。切换语言时，这些文字会相应变化。

2.2 核心问题

栏中央的斜体文字显示：“我们是否仍在FDA批准的正轨上——有什么风险？”这是整个仪表盘设计要回答的核心问题。每个面板、指标和门控都围绕这个问题运转。

2.3 PMP权限徽章

红色盾牌徽章（PMP权限）表示项目管理专业人员拥有最高决策权。在门控系统中，只有PMP可以设置门控决策（通过/需更多数据/停止）。商业和技术团队提交输入，但PMP的决策是最终的。

2.4 语言切换（EN / 中）

点击语言按钮可在英文(EN)和中文(中)之间切换整个仪表盘。所有标签、描述、里程碑标题、风险描述和门控标准都会切换到所选语言。HTML的lang属性也会更新（en → zh-CN）。

2.5 当前月份徽章 — “当前: M+0”

这是仪表盘上最重要的指标之一。

“M+”代表“项目启动后的月数”。项目时间线以基准日期（2026年3月）后的月数计量。

示例：
M+0 = 2026年3月（项目启动）
M+2 = 2026年5月（FDA预提交会议）
M+6 = 2026年9月（510(k) sEMG提交）
M+9 = 2026年12月（sEMG预计获批）
M+23 = 2028年2月（全平台获批）

“当前: M+0”表示项目目前在第0个月——刚刚开始。随着项目推进，此数字递增，所有下游计算相应更新。

3. 状态摘要栏

选项卡下方的六张卡片提供整个项目的快速健康检查：

3.1 总体状态

显示三种状态之一，带颜色编码：

正轨（绿色）— 红色风险少于1个。一切正常。
有风险（黄色）— 存在1-2个红色风险。需要关注。
受阻（红色）— 3个或更多红色风险。需要紧急干预。

此值由风险登记表自动计算。

3.2 下一门控

显示下一个即将到来的决策门控。当门控状态为“已批准”、决策为“继续”、或所有准则徽章均标记为完成时，该门控视为已完成。当前门控的所有准则满足后，指标会自动推进。格式：“G1 (M+3)”表示门控1的目标是第3个月。这告诉PMP下一个决策检查点即将到来。

3.3 红色风险

ISO 14971风险登记表中分类为红色（高严重性+有意义的概率）的风险数量。红色风险计数达到3个或以上会触发“受阻”总体状态。

3.4 待处理输入

来自商业或技术团队的、处于“待审核”状态的利益相关方输入数量——即PMP尚未审核和回应的输入。这也反映在浮动操作按钮(FAB)的徽章上。

3.5 距下一里程碑

下一个未完成里程碑的预估时间。计算公式：
(下一里程碑月数 - 当前月数) × 30天

示例：如果当前月份是M+0，下一个里程碑在M+1，则显示“~30d”。

3.6 资金距离

显示在当前燃烧率下还可运营多少个月。计算公式：现金 ÷ 月度燃烧。值带颜色编码：

绿色 — 7个月以上。财务健康。
橙色 — 4-6个月。应开始融资/成本审查。
红色 — 3个月或更少。紧急——需立即采取融资行动。

点击“资金/距离”选项卡查看完整的财务明细、融资时间线和API集成面板。

4. 导航选项卡

十四个选项卡提供主要仪表盘面板的访问。活动选项卡以蓝色下划线高亮显示。

双轨视图

技术+法规里程碑并排显示

门控系统

带PMP权限控制的决策检查点

法规追踪

IEC/ISO/21 CFR合规标准矩阵

风险仪表盘

ISO 14971风险登记表，带筛选和前5排名

审计追踪

服务器端持久化的所有仪表盘操作时间序日志

文档控制

ISO 13485对齐的文档生命周期、修订历史和审查计划

行动项

任务看板、DHF文档追踪和CAPA日志

时间线

技术里程碑的商业语言翻译

预算

按类别的预算与实际支出

资金/跑道

财务状况、燃烧率、融资里程碑和API集成

美国投资

北美融资管道、投资者追踪和IR活动

资源

团队分配和产能利用

供应商

硬件组件供应商追踪

留言板

目标驱动的结构化线程消息、决策记录、工作流筛选和责任制

5. 选项卡1：双轨仪表盘

这是默认视图。显示两个并行列：

左侧：技术路径 — 研发、原型、测试、验证里程碑
右侧：法规路径 — FDA提交、审核、批准、法律事务

两列之间是一个中央时间线轴，点代表每个月份。当前月份及之前的点亮蓝色。未来月份为灰色。

5.1 里程碑卡片

每张里程碑卡片包含：

标题：里程碑内容
M+N 徽章：此里程碑目标在哪个项目月份
描述：里程碑的技术详情
状态徽章：三种状态之一：

- 已完成（绿色）— 里程碑已成功完成
- 进行中（黄色）— 正在进行中
- 未开始（灰色）— 尚未开始

卡片有一条与其状态匹配的彩色左边框：
绿色边框 = 已完成
黄色边框 = 进行中
灰色边框 = 未开始

5.2 里程碑负责方

每个里程碑有一个负责方类别：
tech — 工程/研发团队负责
regulatory — 法规事务团队负责
business — 商业/法律/投资团队负责

5.3 里程碑详情弹窗

点击任何里程碑卡片会打开详情弹窗，显示路径（技术或法规）、目标月份、当前状态，以及里程碑范围和要求的详细描述。

要关闭弹窗，点击弹窗外部任何位置（变暗的遮罩层）即可。没有关闭按钮，遮罩层点击模式保持界面简洁一致。

6. 选项卡2：门控系统

门控系统实施阶段-门控项目管理方法论。共有六个门控（G1–G6），每个代表一个关键决策检查点。门控以水平管线方式显示，以箭头相连。

6.1 门控卡片

每张门控卡片显示：

门控编号：G1、G2、G3等
标题：门控代表的内容
目标月份："目标: M+3"表示此门控应在第3个月达到
标准进度："2/4 标准已满足"，带进度条
状态条：底部一条彩色条表示状态

6.2 门控状态（颜色编码）

灰色（未开始）— 门控尚未评估
黄色（待定）— 门控正在审查中或需要更多数据
绿色（已批准）— PMP已决定通过
红色（受阻）— PMP已决定停止

6.3 门控详情弹窗

点击任何门控卡片会打开详细弹窗，包含：

- 标准清单 — 每个标准有一个可点击的复选框。验证后勾选。进度条实时更新。
- PMP决策按钮 — 仅PMP使用的三个按钮：
  通过（绿色）— 批准并进入下一阶段
  需更多数据（黄色）— 请求额外证据
  停止（红色）— 暂停直到问题解决
- 利益相关方输入 — 与此门控相关的技术或商业团队输入。
- 门控备注 — PMP添加的自由文本备注。每条备注带时间戳。

6.4 六个门控

G1 (M+3)
sEMG设计验证完成

G2 (M+2)
预提交FDA反馈已收到

G3 (M+6)
510(k) sEMG提交就绪

G4 (M+9)
sEMG模块商业发布

G5 (M+17)
EIT 510(k)提交就绪

G6 (M+23)

完整平台发布 — FDA已批准

7. 选项卡3：风险仪表盘

风险仪表盘实施ISO 14971医疗器械风险管理方法论。提供所有已识别风险的可视化概览。

7.1 风险筛选器

顶部四个筛选按钮：

全部 — 显示所有风险（默认）
红色 — 仅显示高优先级风险
黄色 — 仅显示中优先级风险
绿色 — 仅显示低优先级风险

7.2 风险卡片

每张风险卡片显示：

风险ID：如RISK-001
风险等级徽章：红色/黄色/绿色
标题：风险描述
严重性：高/中/低
可能性：高/中/低/极低
模块：受影响的设备模块
控制措施：已实施的风险缓解控制
缓解状态：已完成/进行中/未开始

7.3 风险等级计算

风险等级遵循严重性×概率矩阵：

红色 = 需要立即关注的高严重性风险
黄色 = 正在积极监控的中等风险
绿色 = 已有充分控制的低风险

红色风险数量直接影响总体状态：
3+红色 = 受阻；1-2个 = 有风险；0个 = 正轨。

7.4 本周前5大风险

风险网格下方是排名列表，显示前5个最高优先级风险。按风险等级排序，然后按严重性排序。

8. 选项卡4：时间线 — 商业翻译

此选项卡专为商业利益相关方和投资者设计。每个时间线事件并排显示两列：

左侧（蓝色标题）：工程术语描述
右侧（橙色标题）：对业务的意义

每个事件有一个月份徽章和一个颜色编码的点：

- 红点（关键）— 重大商业影响，需要投资者关注
- 黄点（警告）— 显著的成本或进度影响
- 蓝点（中性）— 标准进度标记

8.1 时间线事件

M+0
预提交已提交 → FDA接触启动

M+2
FDA预提交会议 → 关键投资者信号（关键）

M+3
台架测试开始 → 提交前最大支出（警告）

M+6
510(k) sEMG已提交 → 投资者信心检查点（关键）

M+9
sEMG获批 → A模块可产生收入（关键）

M+12
EIT测试开始 → 需要第二笔主要投资（警告）

M+17
510(k) EIT已提交 → 战略合作可行（关键）

M+23
EIT获批 → 全面商业发布/ROI实现（关键）

9. 选项卡5：法规标准追踪器

510(k)提交所有适用法规标准的合规矩阵表。每一行代表一个标准：

标准

标准代码（如IEC 60601-1:2005+AMD1）

描述

标准涵盖内容

适用于

哪个组件：Both、sEMG电极、EIT带、软件或思岚制造

状态

徽章显示已完成/进行中/未开始

进度

百分比条（0-100%）

追踪的12项标准包括：

IEC 60601-1 — 通用电气安全
IEC 60601-1-2 — EMC电磁兼容
IEC 60601-1-6 — 可用性
ISO 14971 — 风险管理
ISO 10993-1/5/10 — 生物相容性
FDA网络安全2023 — 设备网络安全
21 CFR 820 — QSR质量体系法规
21 CFR Part 11 — 电子记录
IEC 62304 — 软件生命周期
ISO 13485 — QMS质量管理体系

10. 利益相关方输入系统

仪表盘实施了结构化的输入机制，商业和技术团队可以向PMP提交输入供审查。

10.1 浮动操作按钮(FAB)

右下角的蓝色圆形按钮打开利益相关方输入侧滑面板。FAB上的红色徽章显示待处理输入的数量。如果没有待处理输入，徽章会隐藏。

10.2 输入面板

从右侧边缘滑入的面板显示所有利益相关方输入：

来源：技术团队（蓝色左边框）或商业/投资方（橙色左边框）
日期：输入提交时间
关联门控：此输入涉及哪个门控
状态徽章：待审核（黄色）或已接受（绿色）
内容：实际的反馈或请求
PMP回复：如果PMP已回复，以PMP:前缀红色显示

10.3 输入状态

待审核 — PMP尚未回复。计入徽章数。
已接受 — PMP已审查并接受。
已拒绝 — PMP已拒绝。
已记录 — PMP已确认但未采取行动。

11. 双语系统（中/英）

仪表盘支持完整的中英文切换。点击语言切换按钮（EN/中）时：

1. 所有静态标签更新
2. 所有数据驱动内容更新
3. HTML的lang属性在'en'和'zh-CN'之间切换

为双语团队设计——工程团队可能使用中文，投资者/法规顾问使用英文。

12. 选项卡6：资金/跑道

资金/跑道选项卡显示项目的实时财务状况。这是商业利益相关方和财务用户的主要选项卡。

12.1 财务摘要卡片

顶部三张卡片显示：

现有资金 — 当前可用资金（美元）
月度燃烧 — 平均月度支出
跑道 — 按当前燃烧率还可维持运行的月数

12.2 融资轮次

每个融资轮次卡片显示：

标签：轮次名称（如天使轮、Pre-Seed、A轮）
金额：美元金额
日期：预计或实际到账日期
状态徽章（PMP可点击）：洽谈中 / 已承诺 / 已到账

当轮次状态变为“已到账”时，仪表盘自动将金额加入现有资金并重新计算跑道月数。

非PMP用户可通过变更请求工作流申请状态变更。

12.3 添加新融资轮次

融资轮次卡片下方，PMP可以输入以下信息来记录新轮次：

标签（如A轮）
金额（美元）
预计日期（YYYY-MM）

新轮次始终以“洽谈中”状态开始。

12.4 燃烧历史

显示每月燃烧金额及备注的表格（如“预提交申请费用”、“台架测试开始”）。帮助投资者和财务人员了解支出模式。

13. 角色访问控制

仪表盘实施四种用户角色，可从顶部栏右侧的角色切换器下拉菜单中选择。

13.1 角色切换器

顶部栏中的下拉菜单允许您切换角色：

PMP（完全权限）— 可直接修改任何状态，审批/拒绝变更请求，做出门控决策，访问所有选项卡。
技术团队 — 可查看所有选项卡，但不能直接修改。任何状态变更必须提交变更请求。
商业/投资方 — 与技术团队相同：可查看全部，但修改需要提交CR。
财务会计 — 只读访问，仅限三个选项卡。

13.2 PMP角色

PMP拥有完全权限：
- 点击里程碑徽章循环切换状态
- 点击风险卡片编辑严重性、概率、等级和缓解状态
- 点击标准状态徽章切换状态
- 点击融资状态徽章切换状态
- 做出门控决策（通过/需更多数据/停止）
- 审批或拒绝来自技术/商业团队的变更请求
- 添加门控备注和管理所有面板

13.3 技术和商业角色

当技术或商业团队成员点击状态进行修改时，不会直接修改数据，而是打开变更请求表单。

必须提供：
- 建议的新值
- 理由（必填）— 为什么需要这个变更
- 证据/参考（可选）— 链接或文档参考
- 附件文档（可选）— 本地存储的文件上传

请求将排队等待PMP审核。PMP可以批准（应用变更）或拒绝（附带说明）。

直接编辑权限：
商业和技术角色还可以直接编辑（无需CR）：
- 资金/跑道中的现金余额和月度燃烧率
- 融资轮状态切换（管道/已承诺/已收到）
- 移除不使用的支付与银行API集成（可恢复）

13.4 财务会计角色

财务会计的访问最受限制：

允许（只读）：
- 资金/跑道 — 查看余额、融资轮次、燃烧历史
- 时间线 — 查看商业语言的里程碑事件
- 门控系统 — 查看门控状态和标准

受限（选项卡禁用）：
- 双轨视图（包含专有技术细节）
- 风险仪表盘（包含敏感风险评估）
- 法规追踪器（合规实施细节）

财务角色激活时会显示黄色提示框，说明访问限制。受限选项卡会变灰且无法点击。

14. 变更请求工作流与文档存储

变更请求(CR)系统确保所有状态变更在应用前经过验证。只有PMP可以直接修改；技术和商业团队必须提交CR由PMP审核。

所有CR数据自动同步到服务器（Supabase），并以localStorage作为备份。附件文档存储在服务器上。

14.1 提交变更请求

当非PMP用户尝试修改状态时，鼠标悬停会显示“点击提交变更请求”的提示。点击后会打开一个弹窗表单，包含以下字段：

请求方：根据当前角色自动设置
字段：显示正在修改的内容
当前值：现有的值
建议值：希望改为什么（必填）。占位符显示“输入上方字段的新值”。
理由：为什么需要这个变更（必填）
证据/参考：链接或文档参考（可选）
附件文档：文件上传（可选）

提交后，会出现一条确认通知，显示CR编号并说明正在等待PMP审批。

14.2 文档存储

附加到变更请求的文档使用IndexedDB存储在浏览器本地。这意味着：

- 文件存储在用户机器上，不会上传到服务器
- 文档在同一浏览器中的页面刷新后仍然保留
- 可以向单个CR附加多个文件
- 提交前可以删除已添加的文件
- 提交后可从 CR卡片下载文件

支持的文件类型：PDF、图片(PNG、JPG)、Word文档、Excel等。文件大小以可读格式显示(KB、MB)。

14.3 变更请求追踪

待处理的变更请求通过审计追踪和通知系统进行跟踪，而非专用的队列选项卡。当非PMP用户提交CR时：

- CR记录在审计追踪中，状态为待处理
- PMP会收到新CR的通知提醒
- CR卡片按颜色区分：待审批（黄色）、已批准（绿色）、已拒绝（红色）

每条CR记录显示：CR编号、请求方、日期、修改字段、旧值、新值、理由、证据、附件文档（带下载链接）和PMP回复。

14.4 PMP审核流程

PMP通过通知系统审核和处理待处理的CR：

批准：建议的变更直接应用到仪表盘数据。CR标记为“已批准”，附带PMP备注和时间戳。

拒绝：变更不会应用。CR标记为“已拒绝”，附带解释原因的PMP备注。请求方可以查看拒绝原因并提交新的CR。

15. 中国投资者API集成

位于资金/跑道选项卡中，此面板提供针对中国投资者和跨境交易的支付、银行和货币API参考指南。

15.1 API状态徽章

每张API卡片显示三种状态之一：

已激活（绿色）— API已集成并上线
可用（蓝色）— API可以集成，尚未连接
计划中（紫色）— API集成计划在未来阶段

15.2 已列出API

支付宝商户
跨境收款、投资者汇款跟踪、人民币/美元结算

微信支付商户
企业支付、投资者沟通渠道、小程序集成

银联国际
企业卡支付、跨境B2B转账、多币种支持

招商银行
企业银行API、资金管理、实时余额与汇率

PingPong全球
创业公司跨境支付平台、自动外汇、增值税退税

XE汇率数据
实时人民币/美元汇率、历史汇率、货币转换

SWIFT gpi
跨境汇款跟踪、支付状态确认、合规审查

每张卡片还显示开发者参考文档来源。这些API对于需要跨境转账、跟踪付款和管理货币兑换的中国大陆投资者尤其重要。

15.3 移除和恢复API集成

PMP、商业和技术角色可以移除不需要的API集成卡片。每张卡片右上角显示关闭按钮(×)。点击后显示确认提示，确认后卡片被隐藏，操作记录在审计追踪中。

如有集成被移除，面板底部会出现“恢复已移除的集成”按钮，点击可恢复所有隐藏的卡片。移除状态通过服务器数据库跨会话保留。

16. 选项卡7：行动项/任务看板

行动项选项卡提供看板式任务面板，用于跟踪所有项目行动项。项目按四列状态组织显示。

16.1 看板列

四列按状态组织行动项：

待办 — 尚未开始的项目（灰色标题）
进行中 — 正在处理中（蓝色标题）
受阻 — 等待外部依赖（红色标题）
已完成 — 已完成的项目（绿色标题）

点击任何行动卡片可循环切换状态：待办→进行中→已完成→待办。受阻项目点击后转为进行中。

16.2 行动卡片

每张卡片显示：

行动ID：如ACT-001
优先级徽章：高（红）、中（黄）、低（绿）
标题：任务描述
负责人：负责的团队成员
归属：职能区域（技术、法规、商业）
截止日期：目标完成日期
关联门控：与哪个门控相关
备注：额外说明

卡片有一条与其优先级匹配的彩色左边框。

17. DHF文档追踪器

设计历史文件(DHF)文档追踪器位于行动项选项卡内。根据21 CFR 820要求，追踪510(k)提交所需的所有设计控制文档。

17.1 文档表格

DHF表格每行显示：

代码：文档标识符（如DHF-001）
标题：文档名称（如设计计划）
类别：设计控制、验证、测试、风险、软件等
负责人：责任团队成员
状态：可点击徽章，循环切换：
未开始（灰色）→ 草稿（靛蓝色）→ 审核中（黄色）→ 已批准（绿色）
截止月份：目标完成月份（M+N格式）
备注：关于文档的额外说明

17.2 文档类别

DHF文档涵盖以下类别：

设计控制 — 设计计划、输入、输出
验证 — 设计验证方案和报告
确认 — 临床验证证据
风险管理 — ISO 14971风险分析文件
软件 — IEC 62304软件文档
生物相容性 — ISO 10993测试报告
测试 — EMC和电气安全测试结果
提交 — FDA封面信和设备描述

18. CAPA日志

纠正和预防措施(CAPA)日志也位于行动项选项卡内。CAPA与ISO 14971风险登记表中的特定风险相关联，跟踪正式的纠正或预防措施。

18.1 CAPA卡片

每张CAPA卡片显示：

CAPA ID：如CAPA-001
类型徽章：纠正（红色）或预防（蓝色）
状态徽章：可点击，循环切换：
开放（黄色）→ 进行中（蓝色）→ 已关闭（绿色）→ 已验证（紫色）
标题：措施简述
描述：详细说明
关联风险：触发此CAPA的风险登记条目
负责人：责任团队成员
开启日期 / 截止日期 / 关闭日期

卡片有一条与其状态匹配的彩色左边框。当CAPA转为“已关闭”时，关闭日期自动设置。

18.2 CAPA类型

纠正：消除现有不合格原因的措施。例如：重新设计电极阵列以解决ECG伪影干扰。

预防：消除潜在不合格原因的措施。例如：在问题出现之前添加网络安全渗透测试。

19. 选项卡8：预算vs实际

预算选项卡显示所有项目类别的计划支出与实际支出的详细对比。此选项卡对财务会计角色开放。

19.1 预算表格

每行显示：

类别：预算项目（如原型开发、实验室测试）
计划($)：预算金额
实际($)：已支出金额
差额($)：差异（实际 - 计划）
  绿色 = 低于预算（有利）
  红色 = 超出预算（不利）
备注：支出说明

19.2 预算类别

八个类别跟踪项目支出：

原型开发 — 硬件和固件原型制作
实验室测试 — V&V、EMC和台架测试
法规咨询 — FDA顾问和申请费用
人员 — 工程和法规人员
临床研究 — 临床验证研究
设备和软件 — 开发工具和许可证
制造设置 — 合同制造NRE费用
差旅和会议 — FDA会议、投资者差旅

19.3 汇总行

底部行显示所有类别的计划总额、实际总额和差额总计。提供整体预算健康状况的快速检查。

20. 选项卡9：资源配置

资源选项卡显示团队成员的分配和产能利用情况。每个团队成员的工作量通过分配条形图可视化。

20.1 资源卡片

每张卡片显示：

姓名：团队成员姓名
角色：职位/职能
利用率徽章：总分配百分比，颜色编码：
  绿色（<=80%）— 正常，还有余力
  黄色（81-99%）— 高利用率，需密切关注
  红色（>=100%）— 超额分配，需采取行动
分配条形图：每个工作流分配的可视化条形图
产能：每周可用工时

20.2 工作流分配

每个团队成员可能分配到多个工作流（如sEMG设计40%、EIT研究30%、文档20%）。百分比条形图一目了然地显示每个人的时间承诺。总利用率通过汇总所有分配百分比计算。

21. 选项卡10：供应商追踪器

供应商选项卡跟踪所有对设备制造至关重要的硬件组件供应商、合同制造商和材料供应商。

21.1 供应商表格

每行显示：

供应商名称：公司名称
组件：提供的产品
状态：可点击徽章，循环切换：
审核中（黄色）→ 已认证（蓝色）→ 活跃（绿色）→ 风险（红色）
交货时间：以天为单位的交货时间
采购订单状态：当前采购订单状态
合同/制造里程碑：相关项目里程碑
备注：额外说明

21.2 供应商状态

审核中 — 供应商正在评估/审计中
已认证 — 供应商已通过认证但尚未启用
活跃 — 供应商已批准并正在执行订单
风险 — 供应商存在质量、交付或产能问题

22. 选项卡11：审计追踪

审计追踪选项卡提供仪表盘中每一次状态变更、决策和操作的完整日志。所有记录存储在Supabase服务器上，跨会话持久保存，中国和美国均可访问。这支持21 CFR Part 11对医疗器械开发的可追溯性要求。

22.1 服务器端存储

每条审计记录实时写入Supabase服务器的'audit_log'表。仪表盘加载时从服务器获取最近200条记录并在本地显示。这确保：

— 数据在页面刷新和浏览器清除后仍然保留
— 中国和美国的团队看到相同的审计历史
— DHF可追溯性的单一数据源

22.2 离线队列与同步

如果浏览器失去网络连接，新的审计记录会缓存在本地存储队列（'ctower_audit_queue'）中。连接恢复后，队列自动发送到服务器，显示刷新。这意味着即使在网络中断期间也不会丢失审计数据。

22.3 审计表格

每条记录显示：

时间戳：操作的日期和时间
用户：谁执行了操作（PMP、技术、商业、会计）
操作：操作类型（如里程碑状态、门控决策、CR批准）
目标：受影响的项目（如T1.1、G3、RISK-004）
旧值：之前的状态
新值：更新后的状态
详情：关于变更的额外说明

审计追踪显示最近50条记录。所有修改数据的操作都会自动记录，包括里程碑状态变更、门控决策、标准切换、CR审批/拒绝、以及所有新功能的交互。

22.4 追踪的操作类型

捕获以下操作类型：

milestone-status — 里程碑状态变更
gate-decision — PMP门控决策
gate-criteria — 门控标准复选框切换
gate-note — 门控备注添加
risk-field — 风险登记字段编辑
standard-status — 法规标准状态变更
standard-progress — 标准进度百分比更新
funding-status — 融资轮次状态变更

funding-added — 新增融资轮次
cr-submitted — 变更请求提交
cr-approved — 变更请求批准
cr-rejected — 变更请求拒绝
action-item — 行动项状态变更
dhf-status — DHF文档状态变更
capa-status — CAPA项目状态变更
supplier-status — 供应商状态变更

23. 通知与警报

通知栏显示在变更请求队列上方，提供需要关注事项的实时警报。

23.1 警报类型

五种通知类型自动生成：

待处理CR（琥珀色） — 等待PMP审核的变更请求
逾期行动（红色） — 超过截止日期的行动项
逾期CAPA（红色） — 超过截止日期的CAPA
预算超支（粉色） — 实际支出超过计划的类别
跑道警告（橙色） — 现金跑道低于6个月

23.2 关闭通知

每条通知右侧有一个关闭按钮（X）。关闭的通知在当前会话中隐藏，但如果条件持续存在，页面刷新后将重新出现。这确保重要警报不会被永久关闭。

24. 导出/报告生成器

通知栏标题中的导出按钮生成一份全面的文本报告，总结整个项目状态。

24.1 报告内容

生成的报告包括：

项目标题和生成时间戳
风险摘要 — 所有风险及其ID、等级、严重性、概率和模块
里程碑摘要 — 所有里程碑及其状态和目标月份
财务摘要 — 现有资金、月度燃烧、跑道和融资轮次
DHF状态 — 所有设计历史文件文档及状态
CAPA摘要 — 所有纠正/预防措施及状态
行动项 — 所有任务及状态和负责人

报告以.txt文件下载，名为“Control_Tower_Report_YYYY-MM-DD.txt”。

25. 美国特定API集成

位于资金/跑道选项卡中，与中国投资者API面板并列，此部分提供与美国投资者和北美运营相关的支付、银行和合规API参考。

25.1 列出的美国API

Plaid
银行账户关联、余额验证、美国投资者账户交易监控

Mercury银行
创业银行API — 实时余额、电汇转账、资金管理

Stripe
美国支付处理、投资者订阅计费、自动发票

硅谷银行 (SVB)
风投银行、资本召集处理、基金管理API

AngelList
融资平台集成、SPV管理、股权表同步

Carta
股权表管理、409A估值、股权计划管理

SEC EDGAR
监管备案监控、Form D追踪、投资者资质验证

25.2 移除和恢复API集成

PMP、商业和技术角色可以点击卡片上的关闭按钮(×)移除不需要的API。已移除的卡片可以随时通过“恢复已移除的集成”按钮恢复。

移除操作通过服务器数据库跨会话保留，并记录在审计追踪中。

26. 选项匀12：美国投资与投资者关系

此选项卡是仪表盘中所有投资者关系(IR)活动的指定主页。它将完整的北美融资管道、投资者追踪和IR活动整合到单一视图中，由Lon Dailey作为北美 IR负责人管理。

由于此选项卡提供专门的投资者内容——管道指标、目标投资者详细信息和活动日志——独立的投资者演示文稿已从文档控制中移除以避免重复。所有投资者材料和互动历史现在都在这里。

26.1 IR指标卡片

顶部四张摘要卡片提供融资进度的快速概览：

投资者会议 (Q1) -- 本季度举行的会议数量
管道价值 -- 融资管道总美元价值
本季度转化 -- 成功募集的金额
IR负责人 (北美) -- 美国投资者关系主要联系人

这些指标是投资者或董事会成员看到的第一内容，提供融资势头的即时背景。

26.2 目标投资者表格

跟踪所有潜在美国投资者的表格，包含完整的关系背景：

目标 -- 投资公司名称
类型 -- 风投、天使团体、战略等
阶段 -- 种子、A轮等
联系状态 -- 颜色编码的管道阶段：
潜在(灰色) / 已联系(绿色) / 尽调中(蓝色) / 条款清单(蓝色) / 已关闭(蓝色)
目标金额 -- 寻求的美元金额
备注 -- 关系详情和投资论点匹配

此表格取代了单独的演示跟踪器或CRM导出；仪表盘本身即为实时投资者管道。

26.3 投资者关系活动

按时间顺序记录IR活动，带状态标签：

已完成 -- 活动已结束
进行中 -- 当前正在进行
未开始 -- 已安排但尚未开始

活动包括拓展电话、演示会议、数据室设置和融资演示准备。此日志为内部审查和董事会报告提供所有投资者互动的可审计记录。

27. 选项勿13：文档控制

文档控制提供ISO
13485合规的文档生命周期管理。每个文档都带有文控编号(DCN)、五阶段状态工作流、完整的修订历史和自动审核排程
。

27.1 摘要栏

面板顶部的计数卡片提供快速概览：

```
总计     -- 受控文档总数
已生效    -- 当前有效文档
审核中    -- 等待审批的文档
草稿     -- 新建或编写中的文档
逾期     -- 超过计划审核日期的文档（红色标记）
```

27.2 类别筛选

筛选按钮允许按类别查看文档：

```
所有类别  -- 显示所有内容（默认）
法规     -- FDA提交、预提交包、合规文档
技术     -- 设计规格、算法报告、协议文档
商业     -- 演示文稿、投资者材料、条款清单
法律     -- IP转让、公司文件、协议
财务     -- 预算报告、燃烧报告、财务报表
模板     -- 可重复使用的常规文档模板
```

27.3 文档表格

每行显示：

```
类别        -- 颜色编码标签
文控编号     -- 唯一文控编号（如 DCN-REG-001）
文档        -- 点击名称打开修订历史面板
版本        -- 当前版本号
最后更新     -- 最近编辑日期
负责人       -- 负责文档的团队成员
关联里程碑   -- 关联的R编号或T编号里程碑
状态        -- 可点击标签（仅PMP）推进工作流
```

状态标签在五个生命周期阶段之间循环：

```
草稿 -> 审核中 -> 已批准 -> 已生效 -> 已废止
```

状态变更记录到审计追踪以实现DHF可追溯性。

27.4 修订历史

点击任何文档名称可打开模态面板，显示：

文档元数据 -- 负责人、版本、生效日期、下次审核、关联里程碑
修订表 -- 每次修订的版次、日期、作者和变更说明

这为设计控制文档提供完整的可追溯性。

27.5 审核排程

每个文档都有下次审核日期。超过审核日期的文档会以警告标签和着色行背景高亮显示。摘要栏显示逾期审核的数量。

27.6 团队成员与仪表盘角色

仪表盘团队由四名成员组成：

Lon Dailey -- 法规及投资者关系（北美）
职责：510(k)准备、标准合规、北美投资者关系、项目管理

戴博士 -- 首席技术官
职责：sEMG算法开发、EIT原型、MyoBus集成、技术文档

Lawrence Liu -- CEO，B公司
职责：投资者关系（亚洲）、商业战略、运营管理

Danielle Liu -- 会计
职责：月度燃烧报告、预算追踪、财务报表

28. 选项勾14：留言板

留言板是仪表盘的目的驱动内部消息层。每个主题对应三种意图之一——告知、决策或行动——并按工作流组织，具有拥有者、目标、生命周期和优先级。消息通过服务器数据库（Supabase）实时同步，localStorage作为备份。

28.1 结构化主题

每个主题包含：

```
标题      -- 对话的描述性名称
工作流    -- 项目 / 法规 / 工程 / 临床 / 商务 / 运营
意图      -- 告知（分享信息）、决策（记录决定）、行动（分配任务）
拥有者    -- 创建主题的角色
目标      -- 可选的目的说明
优先级    -- 正常 / 紧急 / 升级（视觉指示器）
生命周期  -- 进行中或已解决（含解决方案摘要）
```

原始Q1-Q30预定义问题在首次加载时自动迁移为主题。现有消息通过Supabase保留。可随时使用“新主题”按钮创建新主题。

28.2 决策可见性

决策是一等对象，不会埋没在聊天中：

```
[DECISION]前缀 -- 在消息前加[DECISION]自动记录
记录决策按钮 -- 通过主题操作栏手动记录决策
决策视图    -- 专用视图展示所有有活动决策的主题
决策卡片    -- 显示文本、理由、决策者和日期
审计跟踪    -- 所有决策记录在审计日志中
```

28.3 四个视图

视图切换器提供四个视角：

```
所有主题  -- 匹配当前过滤条件的所有主题
我的事项  -- 您拥有或被分配的主题
决策记录  -- 有活动决策的主题
管理视图  -- 高信号视图：紧急、升级、决策和已解决的主题
```

28.4 过滤器与摘要仪表盘

```
工作流过滤  -- 下拉菜单显示单个工作流或全部
生命周期过滤 -- 显示进行中、已解决或全部主题
排序顺序    -- 升级 > 紧急 > 正常，然后按最新消息排序
```

顶部五个摘要卡片：

进行中主题 -- 进行中的主题数量
紧急/升级 -- 高优先级进行中主题数量
决策 -- 已记录的活动决策数量
我的事项 -- 当前角色拥有或被分配的主题
未读消息 -- 当前角色尚未读取的消息

28.5 责任与行动

创建行动 -- 将主题分配给特定角色并设定截止日期
负责人徽章 -- 在主题卡片上显示负责人
截止日期 -- 与负责人一起显示
意图标记 -- 消息前缀[ACTION]进行视觉高亮

28.6 关联工件

主题可以连接到其他仪表盘项目：

关联类型：里程碑、风险、门控、文档、标准、任务
每个关联工件在主题卡片上显示为徽章
关联存储为主题元数据的一部分

28.7 生命周期管理

解决 -- 将主题标记为已解决并附摘要
重新打开 -- 重新打开已解决的主题
解决方案 -- 在已解决的主题卡片上显示
审计跟踪 -- 所有生命周期变更均被记录

28.8 已读回执与通知

已发消息 -- 显示单勾（未读）或双勾（已读）
收到的消息 -- 未读时左侧蓝色边框高亮
标记已读 -- 点击信封图标标记为已读
标签徽章 -- 红色计数徽章显示当前角色的未读总数
弹出通知 -- 其他角色的新消息触发弹出提示
跨标签同步 -- 消息通过StorageEvent在浏览器标签间同步

28.9 导出与归档

导出 -- 将所有主题和决策下载为.txt文件
归档 -- 将主题消息保存到归档存储并清除
查看归档 / 删除归档 -- 浏览或删除归档条目

28.10 数据存储

消息实时同步到服务器数据库（Supabase）。主题元数据（标题、工作流、意图、拥有者、生命周期、关联工件）存储在localStorage的‘ctower_mb_threads’中。决策存储在‘ctower_mb_decisions’中。消息缓存使用‘ctower_qa_messages’作

为本地备份。设置和归档也在会话间持久化。

29. 关键术语表

M+N

月份标记。M+0 = 项目启动（2026年3月）。M+6 = 启动后6个月。贯穿所有计划使用。

PMP

项目管理专业人员。对所有门控拥有最高决策权。

510(k)

FDA上市前通知途径，适用于II类医疗器械。

门控(Gate)

阶段-门控决策检查点。在PMP决定通过之前项目不能越过门控。

CR

变更请求。技术或商业团队提交的状态修改正式请求，需要PMP审批。

sEMG

表面肌电图 — 模块A。非侵入性监测神经呼吸驱动。

EIT

电阻抗断层成像 — 模块B。肺部通气和灌注的横截面图像。

V/Q

通气/灌注比 — 关键临床测量。

MyoBus

专有集成协议，以<1ms时间戳对齐同步sEMG和EIT数据。

IKN

FDA产品代码，用于sEMG呼吸监测设备。

DQS

FDA产品代码，用于EIT胸部成像设备。

预提交/Q-Sub

向FDA提交的预提交请求，用于Q会议讨论法规策略。

ISO 14971

医疗器械风险管理国际标准。

IEC 60601

医用电气设备安全和性能标准系列。

DHF

设计历史文件 — 医疗器械设计的受监管文档包。

CAPA

纠正和预防措施 — 处理不合格项的正式流程。

看板(Kanban)

可视化任务管理面板，列代表工作阶段。

FAB

浮动操作按钮 — 右下角的圆形按钮。

IndexedDB

浏览器本地存储，用作文档持久化的备份。

跑道

按当前燃烧率，项目可继续运行的剩余月数。

NRE

非经常性工程费用 — 制造设置的一次性工程成本。